



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

UNIDAD 2

Actividad de evaluación ABPj C2 - Análisis de Datos con Dart

Nombre del Alumno(s)

Jesús Antonio Arellano Zapata

Número de Control

202310117

Docente:

Jesús Salas Marín

Fecha de Entrega

12/06/2026

Creando el archivo JSON, agregando varios registros con datos como nombre, edad y salario para poder analizarlos desde Dart.

```
{ } datos.json ●
{ } datos.json > ...
1  [
2    {
3      "nombre": "Ana",
4      "edad": 22,
5      "salario": 8500.0
6    },
7    {
8      "nombre": "Carlos",
9      "edad": 30,
10     "salario": 12000.0
11   },
12   {
13     "nombre": "María",
14     "edad": 27,
15     "salario": 10500.0
16   },
17   {
```

Creando la clase Registro, declarando las propiedades privadas, el constructor y los métodos necesarios para convertir los datos desde y hacia formato JSON.

```
main.dart •
main.dart > Registro
1 class Registro {
2   String _nombre;
3   int _edad;
4   double _salario;
5
6   Registro(this._nombre, this._edad, this._salario);
7
8   String get nombre => _nombre;
9   int get edad => _edad;
10  double get salario => _salario;
11
12  factory Registro.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
13    return Registro(
14      json['nombre'] ?? 'Sin nombre',
15      json['edad'] ?? 0,
16      (json['salario'] ?? 0).toDouble(),
17    );
18  }
19
20  Map<String, dynamic> toJson() {
21    return {
22      'nombre': _nombre,
23      'edad': _edad,
24      'salario': _salario,
25    };
26  }
27
28  void mostrarRegistro() {
29    print("Nombre: $_nombre | Edad: $_edad | Salario: \\\$_salario");
30  }
}
```

Cargando los datos desde el archivo JSON, utilizando dart:io y dart:convert para leer la información y guardarla en una lista de registros.

```
36 Future<List<Registro>> cargarRegistros(String rutaArchivo) async {
37   try {
38     final archivo = File(rutaArchivo);
39
40     if (!await archivo.exists()) {
41       print("El archivo no existe.");
42       return [];
43     }
44
45     final contenido = await archivo.readAsString();
46     final List<dynamic> datosJson = jsonDecode(contenido);
47
48     return datosJson.map((dato) => Registro.fromJson(dato)).toList();
49   } catch (e) {
50     print("Error al cargar los datos: $e");
51     return [];
52   }
53 }
```

```

main.dart > cargarRegistros
1  import 'dart:io';
2  import 'dart:convert';
3
4  class Registro {

```

Mostrando los registros en consola, recorriendo la lista de datos para comprobar que la información fue cargada correctamente.

```

55  void mostrarTodos(List<Registro> registros) {
56    if (registros.isEmpty) {
57      print("No hay registros para mostrar.");
58      return;
59    }
60
61    for (var registro in registros) {
62      registro.mostrarRegistro();
63    }
64  }

```

Creando una búsqueda por nombre, permitiendo localizar registros que coincidan con el texto ingresado por el usuario.

```

65
66  void buscarPorNombre(List<Registro> registros, String nombre) {
67    var resultados = registros.where(
68      (registro) => registro.nombre.toLowerCase().contains(nombre.toLowerCase()),
69    );
70
71    if (resultados.isEmpty) {
72      print("No se encontraron registros con ese nombre.");
73    } else {
74      for (var registro in resultados) {
75        registro.mostrarRegistro();
76      }
77    }
78  }

```

Filtrando los registros por edad, mostrando únicamente a las personas que tengan una edad igual o mayor a la indicada.

```
void filtrarPorEdad(List<Registro> registros, int edadMinima) {  
    var resultados = registros.where((registro) => registro.edad >= edadMinima);  
  
    if (resultados.isEmpty) {  
        print("No se encontraron registros con esa edad.");  
    } else {  
        for (var registro in resultados) {  
            registro.mostrarRegistro();  
        }  
    }  
}
```

Filtrando los registros por salario, mostrando únicamente a las personas que tengan un salario igual o mayor al indicado.

```
92 void filtrarPorSalario(List<Registro> registros, double salarioMinimo) {  
93     var resultados = registros.where((registro) => registro.salario >= salarioMinimo);  
94  
95     if (resultados.isEmpty) {  
96         print("No se encontraron registros con ese salario.");  
97     } else {  
98         for (var registro in resultados) {  
99             registro.mostrarRegistro();  
00         }  
01     }  
02 }
```

Generando estadísticas básicas, calculando la cantidad de registros, el salario promedio, la edad mínima y la edad máxima.

```
104 Map<String, dynamic> calcularEstadisticas(List<Registro> registros) {
105     if (registros.isEmpty) {
106         return {
107             'cantidadRegistros': 0,
108             'salarioPromedio': 0,
109             'edadMinima': 0,
110             'edadMaxima': 0,
111         };
112     }
113
114     double sumaSalarios = 0;
115     int edadMinima = registros.first.edad;
116     int edadMaxima = registros.first.edad;
117
118     for (var registro in registros) {
119         sumaSalarios += registro.salario;
120
121         if (registro.edad < edadMinima) {
122             edadMinima = registro.edad;
123         }
124
125         if (registro.edad > edadMaxima) {
126             edadMaxima = registro.edad;
127         }
128     }
129
130     return {
131         'cantidadRegistros': registros.length,
132         'salarioPromedio': sumaSalarios / registros.length,
```

Mostrando el reporte de estadísticas, imprimiendo en consola los resultados obtenidos del análisis de datos.

```
void mostrarEstadisticas(List<Registro> registros) {
    var estadisticas = calcularEstadisticas(registros);

    print("Cantidad de registros: ${estadisticas['cantidadRegistros']}");
    print("Salario promedio: \${estadisticas['salarioPromedio'].toStringAsFixed(2)}");
    print("Edad mínima: ${estadisticas['edadMinima']}");
    print("Edad máxima: ${estadisticas['edadMaxima']}");
}
```

Exportando un resumen de datos, creando un nuevo archivo JSON con las estadísticas principales generadas por el programa.

```
147 Future<void> exportarResumen(List<Registro> registros) async {
148     var estadisticas = calcularEstadisticas(registros);
149
150     final archivo = File('resumen.json');
151     final contenido = JsonEncoder.withIndent(' ').convert(estadisticas);
152
153     await archivo.writeAsString(contenido);
154
155     print("Resumen exportado correctamente en resumen.json");
156 }
```

Creando el menú en consola, permitiendo que el usuario elija entre mostrar registros, buscar, filtrar, generar estadísticas, exportar un resumen o salir del programa.

```
Future<void> mostrarMenu(List<Registro> registros) async {
    while (true) {
        print("\n===== MENÚ DE ANÁLISIS DE DATOS =====");
        print("1. Mostrar todos los registros");
        print("2. Buscar por nombre");
        print("3. Filtrar por edad mínima");
        print("4. Filtrar por salario mínimo");
        print("5. Mostrar estadísticas");
        print("6. Exportar resumen a JSON");
        print("7. Salir");

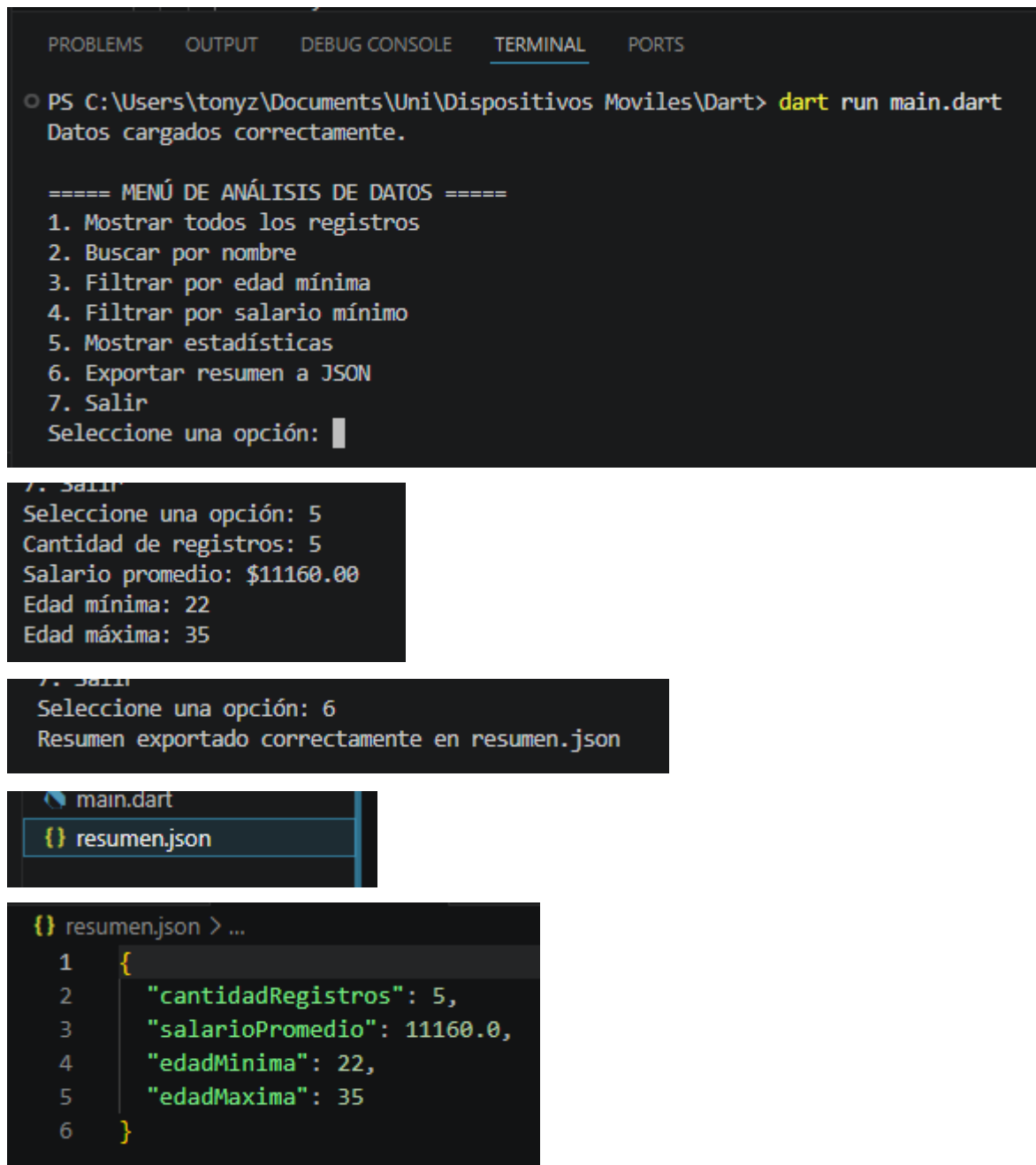
        stdout.write("Seleccione una opción: ");
        String? opcion = stdin.readLineSync();

        switch (opcion) {
            case "1":
                mostrarTodos(registros);
                break;

            case "2":
                stdout.write("Ingrese el nombre a buscar: ");
                String nombre = stdin.readLineSync() ?? '';
                buscarPorNombre(registros, nombre);
                break;

            case "3":
                stdout.write("Ingrese la edad mínima: ");
                int edad = int.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '') ?? 0;
                filtrarPorEdad(registros, edad);
        }
    }
}
```

Probando el programa



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\tonyz\Documents\Uni\Dispositivos Moviles\Dart> dart run main.dart
Datos cargados correctamente.

===== MENÚ DE ANÁLISIS DE DATOS =====
1. Mostrar todos los registros
2. Buscar por nombre
3. Filtrar por edad mínima
4. Filtrar por salario mínimo
5. Mostrar estadísticas
6. Exportar resumen a JSON
7. Salir
Seleccione una opción: 5

7. Salir
Seleccione una opción: 5
Cantidad de registros: 5
Salario promedio: $11160.00
Edad mínima: 22
Edad máxima: 35

7. Salir
Seleccione una opción: 6
Resumen exportado correctamente en resumen.json

main.dart
{} resumen.json

{} resumen.json > ...
1 {
2   "cantidadRegistros": 5,
3   "salarioPromedio": 11160.0,
4   "edadMinima": 22,
5   "edadMaxima": 35
6 }
```

CONCLUSIÓN

En este proyecto aprendí a crear una aplicación de consola en Dart para cargar, procesar y analizar datos almacenados en formato JSON. También practiqué el uso de clases, objetos, listas, funciones, estructuras de control y Null Safety para evitar errores al manejar la información. Además, implementé búsquedas, filtros, cálculos de estadísticas básicas y la exportación de un resumen a un nuevo archivo JSON.